



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE – ACTIVIDADES
ACTIVIDAD-TALLER CREACIÓN BASES DE DATOS

Actividad: Uso de consultas SQL-DDL para la creación de bases de datos

1. De acuerdo a la siguiente representación de una base de datos de un instituto, se requiere que ustedes generen el código sql para la creación de la base de datos en el gestor de bases de datos mysql.

Alumnos				
id	identificacion	nombres	apellidos	correo
1	11	pedro	coral	pcoral@yahoo.com
2	12	maria	madrugada	mmadrugada@gmail.com
3	13	monik	galindo	mgalindo@gmail.com

Profesores					
id	identificacion	nombres	apellidos	correo	especialidad
1	20	juan	Rojas	jrohas@gmail.com	Sistemas
2	21	Erika	Galindo	egalindo@gmail.com	Software
3	22	Vilma	Arango	varango@yahoo.com	Software

Cursos					
id	codigo	nombre	Horas	Fecha Inicio	Profesor_Asignado
1	10	Desarrollo web	60	20/05/2024	3
2	11	Desarrollo aplicaciones para móviles	80	30/04/2024	1

Matriculas Cursos	
curso	alumno
1	1
1	2
2	3



Consideraciones a tener en cuenta:

- Identificar los tipos de datos para cada uno de los campos de las tablas y sus propiedades
- Diligenciar el formato diccionario de datos para cada una de las tablas de la base de datos
- Las claves primarias deben ser creadas de tipo entero sin signo, y autoincrementadas
- Un alumno no puede estar matriculado en un curso más de una vez. Revisar como se pueden crear dos campos como campos primary key.
- Crear la base de datos mediante sentencias DDL
- La base de datos debe ser creada utilizando **CHARSET utf8mb4**
- Después de terminar de crear una tabla ejecuten el comando **describe** de la tabla para verificar su creación de forma correcta.
- Todos los campos creados **no deben permitir nulos**.
- Las **claves foráneas** deben ser creadas de tal forma que **no permitan eliminar filas** para aquellas que tienen valores referenciados.

Realizar modificaciones a las tablas: (uso del Alter)

- **Modificar la tabla alumnos** para agregar un campo que le permita guardar el sexo, el cual solo puede tomar dos valores Femenino o Masculino. El campo debe ser creado después del campo apellidos y antes del campo correo.
- **Modificar la tabla profesores** para agregar un campo que permita guardar el número de celular. Este campo puede ser nulo.
- **Modificar la tabla cursos** para que el campo horas sea mayor que 0 y valor defecto 60.
- **Modificar la tabla cursos** para cambiar el nombre del campo **horas** por **TotalHoras**.
- **Modificar la tabla profesores** para que el tipo de dato del campo especialidad se varchar de tamaño 120.
- **Modificar la tabla MatriculaCursos** para agregar el campo fechaMaticula de tipo Date, no nulo.
- Cuando hagan una modificación a la tabla vuelvan hacer un **describe** de la tabla para verificar.

Nota: Entregar las evidencias en documento plantilla en pdf con la solución de los puntos. En la creación de bases de datos, donde ya están utilizando los comandos DDL imprimir los pantallazos de cada ítems donde se pueda evidenciar la solución a cada punto.

Fecha límite entrega evidencias: Julio 31 de 2026

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	27-07-2026